Metodología Scrum aplicada al sistema de pronóstico de demanda

Minimarket Taully · Comas, Lima
Guerrero Mora, Carlos David Elian
Versión de trabajo · 3 de octubre de 2026

Propósito
Organizar el desarrollo, la validación y la mejora del sistema de pronóstico de demanda diaria por categoría de producto. La aplicación de Scrum se plantea mediante entregas pequeñas y verificables, revisadas con el responsable del negocio y vinculadas a los objetivos académicos del proyecto.

Contexto del proyecto
El sistema utiliza reportes de ventas y un catálogo de productos para consolidar la demanda diaria, entrenar modelos por categoría, producir pronósticos y evaluar su error frente a ventas conocidas. Su finalidad es apoyar la planificación de compras e inventario del Minimarket Taully.

La aplicación existente cuenta con interfaz web, procesamiento de reportes, entrenamiento, pronóstico, evaluación retrospectiva y exportaciones. Estas funciones constituyen el punto de partida de esta metodología. La organización en Sprints que se describe es una propuesta de trabajo y no un registro de reuniones o ciclos ya ejecutados.

Objetivo del producto
Disponer de un sistema que permita al usuario rastrear cada resultado desde su fuente, conocer el período y método utilizados, comparar predicciones con ventas reales y obtener reportes consistentes para la revisión operativa y académica.

Alcance
Comprende datos de ventas, catálogo, historial, modelos, panel, evaluación y documentación. La incorporación del kardex real y la visualización completa de los indicadores del Anexo 2 se consideran trabajo pendiente. La compra automática, la sustitución del POS y una mejora causal del negocio no forman parte de los resultados acreditados.

1 Organización del trabajo

Responsabilidades propuestas

Responsabilidad	Aplicación en Taully
Product Owner	Representante del negocio por designar. Ordena el Product Backlog y precisa qué información necesita para decidir sobre compras e inventario.
Scrum Master	Persona por designar. Facilita el uso de Scrum, ayuda a resolver impedimentos y promueve la revisión del trabajo.
Developers	Guerrero Mora, Carlos David Elian, como responsable técnico propuesto, y los participantes que se confirmen. Construyen, prueban y documentan los incrementos.
Interesados	Jefatura, usuarios de ventas e inventario y docente revisor. Aportan necesidades, revisan resultados y observan su coherencia académica.

Los nombres de responsables, su disponibilidad y las fechas se confirmarán antes de iniciar. La existencia del código no demuestra la conformación de un Scrum Team ni la ejecución de eventos Scrum. Si no se cuenta con esas responsabilidades y prácticas, deberá describirse como una adaptación del trabajo inspirada en Scrum.

Artefactos de trabajo

El Product Backlog reúne y ordena las necesidades del sistema. Cada elemento incluye propósito, prioridad y criterios de aceptación. Su orientación común es el objetivo del producto establecido en la primera página.

El Sprint Backlog contiene el Sprint Goal, los elementos seleccionados y el plan de tareas del equipo. Se actualiza durante el Sprint con avances e impedimentos. El incremento es el resultado integrado y utilizable que cumple la Definition of Done; una captura de pantalla por sí sola no demuestra que esté terminado.

Duración propuesta

Se propone un horizonte de 12 semanas, distribuido en seis Sprints de dos semanas. Las fechas reales dependerán del acuerdo con la empresa. Las fechas del historial de ventas y del postest son períodos de datos y no se usarán como fechas de ejecución de los Sprints.

2 Product Backlog del sistema

La siguiente priorización parte de las capacidades existentes y de las brechas identificadas. Las estimaciones de esfuerzo se acordarán con quienes realizarán el trabajo, sin atribuir horas ni puntos históricos no registrados.

ID	Necesidad y prioridad	Criterio de aceptación
HU01	Como encargado, quiero cargar reportes y clasificar sus productos. Alta.	Una carga autorizada identifica fechas, unidades, categorías y productos sin correspondencia.
HU02	Como revisor, quiero rastrear el historial hasta los reportes. Alta.	Los totales por fecha y categoría concuerdan con las fuentes; duplicados e inconsistencias se documentan.
HU03	Como analista, quiero validar el modelo por categoría. Alta.	Se revisan separación cronológica, categorías excluidas, método elegido y métricas de validación.
HU04	Como usuario, quiero consultar y exportar pronósticos. Alta.	El archivo coincide con el horizonte y las categorías mostradas; las asignaciones por producto se identifican como estimadas.
HU05	Como docente, quiero reproducir el postest. Alta.	Los pares diarios, totales y MAPE coinciden entre evaluación y exportación al conservar datos, corte y horizonte.
HU06	Como revisor, quiero visualizar los índices de las fichas. Alta.	El panel y el Excel incluyen VP, VPR e IE y el índice diario, con fórmula, fuente y período de referencia. Pendiente.
HU07	Como encargado, quiero indicadores de inventario reales. Alta.	El kardex se concilia y permite recalcular CD, ISI y TQS. Se identifica el origen de los registros utilizados.
HU08	Como usuario, quiero una guía y una entrega comprobable. Media.	El manual permite repetir la revisión; se conservan pruebas, fuentes, limitaciones y decisiones de aceptación.

HU01 a HU05 cuentan con funciones existentes que deben validarse en cada entrega. HU06 requiere completar la visualización y exportación. HU07 depende de disponer de kardex real; la función de cálculo existente no elimina esa dependencia.

3 Plan de Sprints e incrementos

Sprint	Objetivo del Sprint	Incremento previsto
1 · Semanas 1 y 2	Acordar alcance y asegurar fuentes utilizables.	HU01 validada, catálogo revisado y backlog ordenado con criterios de aceptación.
2 · Semanas 3 y 4	Garantizar trazabilidad del historial.	HU02 validada; conciliación por fecha y categoría y registro de incidencias de datos.
3 · Semanas 5 y 6	Explicar y comprobar el entrenamiento.	HU03 validada; evidencia de separación temporal, selección por categoría y métricas.
4 · Semanas 7 y 8	Entregar pronósticos y exportaciones coherentes.	HU04 validada; revisión del horizonte, fechas, totales y asignación por producto.
5 · Semanas 9 y 10	Facilitar la comprobación del postest y sus fichas.	HU05 validada y HU06 implementada y comprobada contra fuentes y fórmulas.
6 · Semanas 11 y 12	Validar inventario y preparar transferencia.	HU07 con kardex real disponible y HU08; manual, evidencia, pendientes y revisión de entrega.

Dependencias que condicionan el plan

La empresa debe facilitar reportes autorizados y definir un responsable para revisar los incrementos. La validación operativa de inventario requiere saldos y movimientos conciliados. La duración del estudio, la referencia de junio y el método previo deben concordar con la metodología académica.

Si el kardex real no está disponible al llegar al Sprint 6, HU07 permanece pendiente. Se documenta la disponibilidad de las fuentes y se acuerda el alcance de la revisión con el Product Owner.

Cómo se convierte el plan en trabajo diario

En cada Sprint se descompone la historia en tareas concretas: preparar fuentes, implementar o revisar el cálculo, probar casos, contrastar exportaciones y actualizar la guía. El equipo selecciona una cantidad de trabajo compatible con su capacidad y ajusta las tareas durante el Sprint sin perder su objetivo.

4 Eventos y condiciones de calidad

Planificación y seguimiento

En Sprint Planning se acuerda el objetivo del Sprint, se seleccionan los elementos del backlog y se define el plan para completarlos. El Daily Scrum permite inspeccionar el avance hacia ese objetivo y ajustar el trabajo de los Developers. Los impedimentos se registran y se atienden con los responsables correspondientes.

En Sprint Review se inspecciona el incremento con los interesados mediante una demostración reproducible y se adapta el backlog según lo aprendido. En Sprint Retrospective se revisa cómo trabajó el equipo y se acuerda una mejora concreta para el siguiente ciclo. El refinamiento del backlog se realiza conforme aparecen nuevas necesidades o información.

Definition of Done para este proyecto

Una historia estará terminada cuando cumpla sus criterios de aceptación, esté integrada en el sistema, pase las pruebas pertinentes y tenga resultados trazables. Debe identificar fuente, período, unidades y fórmula; manejar datos incompletos; identificar el origen y el tipo de los datos; y contar con documentación actualizada para su revisión.

Para un cálculo, se contrastará un conjunto de casos con operaciones independientes. Para una exportación, se comprobará que los encabezados y valores correspondan al resultado ejecutado. Para una interfaz, se verificará que un usuario pueda encontrar el indicador sin confundirlo con otro.

Métricas de seguimiento

Se registrarán elementos terminados respecto de los seleccionados, defectos abiertos y resueltos, impedimentos pendientes y resultados de pruebas. No se consignará una velocidad histórica sin registros reales. Las métricas del pronóstico se analizarán por separado: MAPE y WAPE no son equivalentes ni deben intercambiarse en las fichas.

Evidencias a conservar

Por Sprint se conservarán fecha, participantes, Sprint Goal, backlog seleccionado, cambios, pruebas, demostración, observaciones y acción de mejora. Las actas y firmas se incorporarán cuando ocurran. La aceptación empresarial o académica no se inferirá de un resultado técnico satisfactorio.

5 Validación aplicada y estado actual

Comprobación del pronóstico

En la base revisada, el postest abarca del 17/08/2026 al 15/09/2026, con corte 16/08/2026 y horizonte de 30 días. Se comparan 150 pares diarios de cinco categorías. La demanda real total es 7851 unidades y el pronóstico acumulado del modelo es 7684,29.

El MAPE del modelo es 26,21 % y el de PMS-7, sobre la misma ventana, es 29,14 %. El MAPE se calcula a partir de los errores de los pares diarios, no dividiendo la diferencia de los totales. Estos resultados son una evaluación retrospectiva, no una prueba suficiente de mejora causal del negocio.

Brechas identificadas para los próximos incrementos

El panel y la exportación muestran ventas y métricas de pronóstico, pero no la ficha completa VP–VPR–IE. La referencia de junio y esos índices se calcularon aparte para los Word. HU06 debe incorporarlos de manera trazable; la metodología no presenta esa mejora como implementada.

Fuente del inventario: archivo demostrativo del proyecto. Su conciliación con las ventas está pendiente. Para validar ISI y TQS del negocio, HU07 contempla utilizar el kardex real conciliado. También debe confirmarse la fecha real de implementación y el método previo para sostener una comparación pretest–postest.

Condición de cierre

La entrega reúne el sistema, sus fuentes autorizadas, exportaciones, pruebas y guía de uso. Se revisa qué criterios se cumplieron y qué queda pendiente. Los responsables registran su decisión y las observaciones; no se incorporan marcas de aceptación ni firmas anticipadas.

Base documental

Se utilizaron el informe LIMA-NORTE_PI_GURRERRO.docx, el documento previo de evidencia técnica entregado por el practicante, el código de entrenamiento y evaluación del proyecto taully_demand_forecast, y la exportación postest_pronostico_2026-08-17_a_2026-09-15.xlsx. Los resultados deben recalcularse si cambian datos o código.

Se tomó como referencia de organización el apartado Metodología Scrum del archivo Modelo_CHACON_SANCHO_TIFINAL_FICHA.pdf, con sus cuadros de backlog, planificación, pruebas, retrospectiva y actas. El contenido se adapta al sistema Taully. Este documento adopta una estructura propia de metodología del proyecto. Describe la aplicación propuesta de Scrum sobre el sistema y las evidencias disponibles. La ejecución se documentará mediante los registros y actas correspondientes.

6 Requerimientos funcionales del programa

Los requerimientos describen el comportamiento esperado del sistema. La condición existente indica una función observada en la versión revisada; su aceptación formal se registra en el acta después de la prueba correspondiente.

Código	Requerimiento	Comprobación y condición
RF01	Incorporar reportes de ventas y consolidar cantidades por fecha y categoría.	Comparar una carga autorizada con su reporte fuente. Función existente; revisar registros rechazados o sin categoría.
RF02	Administrar el catálogo maestro y asociar productos con categorías.	Verificar el catálogo activo y los productos sin correspondencia. Función existente.
RF03	Mostrar cobertura, categorías y resumen del historial.	Conciliar fechas y totales del panel con el historial procesado. Función existente.
RF04	Entrenar y evaluar modelos por categoría con datos anteriores al corte.	Revisar selección del método, métricas y exclusiones. Función existente.
RF05	Generar pronósticos para el horizonte elegido y exportarlos.	Comprobar fechas y totales entre pantalla y archivo. Identificar asignaciones estimadas por producto. Función existente.
RF06	Evaluar retrospectivamente el modelo frente a ventas reales y PMS-7.	Reproducir corte, horizonte, pares diarios y MAPE en el Excel. Función existente.
RF07	Calcular CD, ISI y TQS con el inventario del período.	Función existente con datos demostrativos. Requiere kardex real conciliado para aceptación operativa.
RF08	Mostrar y exportar VP, VPR, IE y el índice diario de las fichas.	Comprobar referencias, unidades y fórmulas con el Anexo 2. Pendiente de implementación en el panel y la exportación.
RF09	Facilitar la reproducción de resultados mediante guía y evidencia.	Un revisor sigue la guía e identifica período, fuente, método y resultado. Documentación disponible; validación por el usuario pendiente.

7 Requerimientos de calidad y operación

Código	Requerimiento	Criterio de revisión
RNF01	Trazabilidad de resultados.	Identificar fuente, período, corte, horizonte y ejecución. Conservar las exportaciones utilizadas.
RNF02	Consistencia numérica.	Pantalla y Excel deben coincidir para el mismo indicador y ejecución. El redondeo de presentación no altera el cálculo base.
RNF03	Calidad de datos.	Detectar registros incompletos, duplicados o sin categoría y documentar su tratamiento. No forzar cifras para hacerlas coincidir.
RNF04	Claridad de uso.	Distinguir ventas, pronósticos, MAPE y WAPE; indicar las unidades y el período. Probar la guía con el responsable del negocio.
RNF05	Protección y conservación de datos.	Utilizar fuentes autorizadas y controlar quién accede al equipo y a los archivos. Verificar respaldo y recuperación antes de la entrega; no presumir controles no comprobados.
RNF06	Mantenimiento y reproducibilidad.	Conservar versión del código, dependencias, fuentes y pruebas pertinentes. Recalcular los resultados cuando cambien datos o código.

Condiciones para ejecutar el programa

Se requiere el proyecto instalado con su entorno Python y dependencias, el servidor local en ejecución, un navegador y permisos sobre las carpetas de datos y resultados. La dirección http://127.0.0.1:5000/ funciona en el equipo que ejecuta el programa; no implica acceso remoto desde otra computadora.

Las fuentes necesarias son reportes de ventas, catálogo maestro e historial consolidado. Para una revisión oficial del inventario se requiere además un kardex real conciliado. Las pruebas deben realizarse sobre una versión identificada y conservar los archivos antes de introducir cambios.

No se fija un tiempo máximo de respuesta ni un mínimo de memoria sin mediciones. Durante la revisión se registrarán el equipo utilizado, la duración de las operaciones y las incidencias para acordar los requisitos de rendimiento.

8 Trazabilidad y tareas por Sprint

La estructura del ejemplo se adapta al producto Taully mediante una relación entre historias, requerimientos, tareas y evidencias. Las actividades siguientes constituyen el plan de trabajo; su cumplimiento se registra al ejecutarlas.

Sprint e historias	Requerimientos	Tareas y evidencia de cierre
1 · HU01	RF01 y RF02	Revisar formatos y catálogo; comprobar una carga controlada. Conservar archivo fuente, registros procesados y productos sin asociación.
2 · HU02	RF03 y RNF01 a RNF03	Conciliar unidades por fecha y categoría; revisar duplicados y fechas ausentes. Conservar matriz de conciliación e incidencias.
3 · HU03	RF04 y RNF06	Revisar corte temporal y selección del modelo por categoría. Guardar configuración, métricas y motivos de exclusión.
4 · HU04	RF05 y RNF02 y RNF04	Probar horizonte y exportación. Comparar fechas y cantidades en pantalla y archivo; revisar etiquetas de estimaciones por producto.
5 · HU05 y HU06	RF06 y RF08	Reproducir el postest e implementar los índices pendientes. Conservar detalle diario, referencia de junio y comparación independiente.
6 · HU07 y HU08	RF07 y RF09 y RNF05	Conciliar kardex real, probar guía y respaldo, revisar entrega. Conservar pruebas, acta y pendientes con responsables.

Registro del Sprint Backlog

Durante la planificación se asigna cada tarea a un responsable y se acuerda el esfuerzo. El estado se actualiza como Por hacer, En curso, En revisión o Terminado. La aceptación requiere las evidencias y los criterios definidos para la historia.

Tarea y requisito	Responsable	Estimación	Estado
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

No se reconstruyen tiempos reales ni gráficos de trabajo pendiente sin registros diarios. Si se usa un burndown, se conservará la unidad de esfuerzo y el saldo registrado cada día.

9 Pruebas funcionales de la entrega

Casos propuestos de caja negra: el revisor utiliza entradas conocidas y compara la salida con el resultado esperado. Ejecute las cargas en una copia de prueba. Los resultados obtenidos deben registrarse después de ejecutar cada caso sobre una versión identificada.

Caso y requisito	Entrada y procedimiento	Resultado esperado
CP01 · RF01 y RF02	Cargar un reporte autorizado y contrastarlo con su contenido y el catálogo.	Fechas, unidades y categorías conciliadas; registros sin asociación identificados.
CP02 · RF03	Seleccionar un intervalo conocido y sumar sus ventas fuente.	Cobertura y totales coinciden con el historial, sin duplicaciones no justificadas.
CP03 · RF04	Entrenar con un corte definido y revisar fechas y selección por categoría.	No se utilizan ventas posteriores al corte en el entrenamiento; método y exclusiones documentados.
CP04 · RF05	Generar y descargar un pronóstico con horizonte conocido.	Fechas, categorías y cantidades coinciden entre consulta y exportación.
CP05 · RF06	Usar corte 16/08/2026 y 30 días sobre la misma base y versión de la evaluación conservada.	Período 17/08 al 15/09; 150 pares diarios; DR 7851 y DP 7684,29; MAPE 26,21 %.
CP06 · RF08	Después de implementar, contrastar VP, VPR e IE con ventas y junio de referencia.	VP 7851; VPR 7842; IE global redondeado 1,00. La ficha completa se visualiza y exporta. Pendiente.
CP07 · RF07	Conciliar saldos y movimientos de un kardex real y recalcular indicadores.	Resultados coinciden con la fuente. Un archivo demostrativo se identifica como tal.
CP08 · RF09 y RNF05	Un usuario sigue la guía; verificar restauración de una copia autorizada.	Puede reproducir el resultado y recuperar la información; registrar las incidencias.

Los valores de CP05 son una referencia de la evaluación conservada, no una nueva prueba aprobada. Si cambian el código, las fuentes o el modelo, se analiza la diferencia antes de actualizar el valor esperado.

10 Registro de pruebas y retrospectiva

Resultados de la ejecución

Versión: _____ Fecha: _____
Revisor: _____ Archivos: _____

Caso	Resultado obtenido	Estado y evidencia
CP01		
CP02		
CP03		
CP04		
CP05		
CP06		
CP07		
CP08		

Estado permitido: Conforme, No conforme o No ejecutado. Adjuntar archivo, captura o cálculo que permita reproducir cada conclusión. Las pruebas de funciones pendientes permanecen sin aprobación.

Retrospectiva del Sprint

Sprint: _____ Fecha: _____ Participantes: _____

Aspecto	Acuerdo o registro
Qué funcionó	
Qué dificultó el trabajo	
Mejora para el próximo Sprint	
Responsable y fecha de seguimiento	

La retrospectiva revisa la forma de trabajar. Sus acuerdos se comprueban en el siguiente ciclo y no sustituyen la revisión del incremento con el negocio.

11 Acta de planificación del Sprint

Sistema de pronóstico de demanda del Minimarket Taully. Este formato registra el objetivo y el trabajo acordado al iniciar cada Sprint. Reproducirlo para los seis ciclos propuestos y completar las fechas reales.

Campo	Registro
Número de acta y Sprint	_____
Fecha y participantes	_____
Inicio y fin del Sprint	_____
Objetivo del Sprint	
Historias y requisitos seleccionados	
Capacidad y estimación acordadas	_____
Dependencias o impedimentos	
Criterios y evidencia de finalización	

Los participantes acuerdan el objetivo y el plan consignados. Esta acta acredita la planificación una vez completada y firmada; la revisión de los resultados se registra en el acta de aceptación de las páginas siguientes.

Representante del negocio	Responsable del desarrollo
Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____ Cargo: _____ Fecha: _____	Guerrero Mora, Carlos David Elian Cargo: _____ Fecha: _____

Facilitador o Scrum Master por designar
Nombre: _____ Firma: _____

12 Acta de revisión y aceptación del sistema

Proyecto: Sistema de pronóstico de demanda del Minimarket Taully. Complete esta acta durante la revisión real. La firma registra la decisión, el alcance revisado y las fuentes utilizadas.

Dato de la revisión	Registro
Número de acta	_____
Fecha y lugar	_____
Versión del programa o entrega	_____
Sprint o etapa revisada	_____
Responsable que revisa y cargo	_____
Archivos y período utilizados	_____

En Estado escriba: Conforme, Con observaciones, No conforme o No evaluado. Ningún resultado se encuentra aprobado de antemano.

Elemento revisado	Estado	Evidencia u observación
RF01 a RF03 · Datos, catálogo e historial		
RF04 y RF05 · Modelo y pronóstico		
RF06 · Postest y exportación		
RF07 · Inventario y kardex real		
RF08 · Tablas VP, VPR e IE		
RF09 · Guía y reproducción por el usuario		
RNF01 a RNF06 · Calidad y operación		

Decisión del responsable

[ ] Aceptado en el alcance revisado
[ ] Aceptado con observaciones
[ ] No aceptado
[ ] Revisión pendiente

Alcance aceptado y exclusiones: _____

_____

13 Observaciones compromisos y firmas

Continuación del acta número: _____ Fecha: _____

Observaciones y acciones acordadas

Observación o pendiente	Acción y responsable	Fecha compromiso

Registrar expresamente cualquier requisito no evaluado o incumplido. Si RF08 permanece pendiente o no existe kardex real para RF07, consignarlo en el alcance y los compromisos; no marcar esas funciones como aceptadas sin verificarlas.

Conformidad de quienes participan

Responsable de la empresa	Responsable técnico
Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____ Cargo: _____ Fecha: _____ Sello, si corresponde:	Guerrero Mora, Carlos David Elian Cargo: _____ Fecha: _____

Docente o revisor académico, si corresponde

Firma: _____
Nombre: _____
Fecha: _____

Las firmas se incorporan después de consignar la decisión, las evidencias y los pendientes. La evaluación metodológica de la tesis y la autorización de uso de los datos se documentan por separado.